

Leçon 156 : Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

Soit $\mathbb{K}$ un corps et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in L(E)$ un endomorphisme.

1 Prérequis

Proposition 1. Si on choisit une base B de E et l'application qui a un endomorphisme de E associe sa matrice dans la base B est un isomorphisme de $L(E)$ dans $M_n(\mathbb{K})$

Remarque 2. Cela permet de faire le lien entre matrice et endomorphisme

1.1 Polynôme d'endomorphisme

Si $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{K}[X]$, on pose $P(f) = a_n f^n + \dots + a_1 f + a_0 \text{Id}_E \in L(E)$

Définition 3. Un endomorphisme de E de la forme $P(u)$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$ est appelé un polynôme d'endomorphisme en u . $\mathbb{K}[u] = \{P(u) | P \in \mathbb{K}[X]\}$

Lemme 4. $\mathbb{K}[f]$ est une sous-algèbre commutative de $L(E)$

Exemple 5. Soit $u \in L(E)$ et soit $S \in \mathbb{K}[X]$. Alors $\text{Ker}(S(u))$ est un sous espace vectoriel de E stable par u

Lemme 6. (Des noyaux) Soient $P_1, \dots, P_r$ des polynômes de $\mathbb{K}[X]$ premiers entre eux. Pour tout $u \in L(E)$ on a :

$$\text{Ker}((P_1 \cdots P_r)(u)) = \bigoplus_{k=1}^r \text{Ker}(P_k(u))$$

1.2 Polynôme minimale et caractéristique

Proposition 7. L'ensemble $\{P \in \mathbb{K}[X] | P(f) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$, il est non vide. De plus, il existe $\Pi_f \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\{P \in \mathbb{K}[X] | P(f) = 0\} = (\Pi_f) = \Pi_f \mathbb{K}[X]$

Définition 8. Π_f est appelé le polynôme minimal de f et on a, $\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $P(f) = 0 \Leftrightarrow \Pi_f | P$

Définition 9. Le polynôme caractéristique de f est le polynôme $\chi_f = \det(XI_n - \text{Mat}_B(f))$ où B est une base quelconque de E .

Théorème 10. (Cayley-Hamilton) Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur de f . C'est à dire, $\chi_f(f) = 0$. Autrement dit, $\Pi_f | \chi_f$

Proposition 11. Si F est un sous espace vectoriel de E stable par f , alors $\Pi_{f|_F} | \Pi_f$

1.3 valeurs et vecteurs propres

Définition 12. On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de f si $\text{Ker}(\lambda \text{Id} - f)$ n'est pas réduit à $\{0\}$. On note $E_\lambda = \text{Ker}(\lambda \text{Id} - f)$ est le sous-espace propre associé à λ . Un vecteur $x \in E_\lambda$ non nul est appelé vecteur propre associée à λ

Proposition 13. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre. E_λ est stable par f .

Notation 14. On note $\text{Sp}(f)$ l'ensemble des valeurs propres

Théorème 15. Si $\text{Sp}(f) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ alors les sous-espaces propres E_k pour k entre 1 et p sont en somme directe.

Théorème 16. Si $\lambda \in \text{Sp}(f)$ de multiplicité α entant que racine du polynôme caractéristique de f . On a alors, $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq \alpha$.

Lemme 17. On a λ est valeur propre de f si et seulement si $\Pi_f(\lambda) = 0$.

2 Trigonalisation

2.1 endomorphisme trigonalisable

Définition 18. On dit que f est trigonalisable s'il existe une base B de E dans laquelle la matrice de f est trigonalisable.

Définition 19. On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est trigonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Théorème 20. L'endomorphisme f est trigonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$

Exemple 21. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, on a $\chi_A = (X - i)(X + i)$ donc A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$.

Corollaire 22. Si le corps $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, alors tout endomorphisme $f \in L(E)$ est trigonalisable.

Exemple 23. Sur $\mathbb{C}$, tous les endomorphismes sont trigonalisables.

Proposition 24. Tout endomorphisme annulée par un polynôme scindé est trigonalisable.

Proposition 25. Si f est trigonalisable alors la trace de f est égal à la somme des valeurs propres de f et le déterminant de f est égal au produit des valeurs propres de f .

Application 26. $\forall A \in M_n(\mathbb{K})$, on a $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ et e^A est inversible.

Proposition 27. Si f est trigonalisable et si F est un sev stable par u , alors l'endomorphisme $f|_F$ est trigonalisable.

Développement 1

Proposition 28. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'endomorphismes trigonalisable de E et qui commutent deux à deux. Alors il existe une base commune de trigonalisation dans E pour la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$.

2.2 Topologie

Proposition 29. L'application $M \mapsto \chi_M$ est continue.

Contre-exemple 30. L'application $M \mapsto \Pi_M$ n'est pas continue.

Notation 31. On note l'ensemble des matrices diagonales : $D_n(\mathbb{K})$ et l'ensemble des matrices triangulaires supérieures : $T_n(\mathbb{K})$

Proposition 32. — $T_n(\mathbb{R})$ est un fermé de $M_n(\mathbb{R})$

— $T_n(\mathbb{R})$ est l'adhérence de $D_n(\mathbb{K})$

3 Endomorphisme nilpotent

Définition 33. On dit que f est nilpotente s'il existe $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^{q-1} \neq 0$ et $f^q = 0$. On dit que q est l'indice de nilpotence de f

Définition 34. Une matrice A est dite nilpotente s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$

Proposition 35. Si f est nilpotente alors son polynôme caractéristique est $(-X)^n$

Proposition 36. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos alors f est nilpotente si et seulement si sa seule valeur propre est 0

Proposition 37. Si $\mathbb{K}$ est de caractéristique nulle : f est nilpotente si et seulement si $\text{Tr}(f^k) = 0$ pour tout $1 \leq k \leq n$

Contre-exemple 38. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$, où $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$. La seule valeur propre de A est 0, pourtant $\forall q \geq 1$, $A^q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q\theta) & -\sin(q\theta) \\ 0 & \sin(q\theta) & \cos(q\theta) \end{pmatrix} \neq 0$

Proposition 39. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, A est nilpotente si et seulement si A est semblable à une matrice triangulaire strict.

Proposition 40. Soit $v \in L(E)$. Si v et f sont nilpotentes :

- si $v \circ f = f \circ v$, alors $v+f$ est nilpotent
- si $v \circ f = f \circ v$, alors $v \circ f$ est nilpotente.

Contre-exemple 41. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas nilpotent.

4 Différentes Décompositions

4.1 Décomposition de Jordan

Développement 2

Théorème 42. Si f est trigonalisable, alors il existe un unique couple $(d, n) \in L(E)^2$ tels que :

- 1) d soit diagonalisable et n soit nilpotente.
- 2) $d \circ n = n \circ d$
- 3) $f = d + n$

Application 43. Un intérêt est le calcul de l'exponentielle matricielle. Grâce à la commutativité de d et n , on a $\exp(f) = \exp(d) \times \exp(n)$ avec $\exp(d)$ facile à calculer et $\exp(n) = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{n^k}{k!}$ avec q l'indice de nilpotence.

Corollaire 44. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que χ_A scindée. Alors A diagonalisable si et seulement si e^A diagonalisable.

Exemple 45. $A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $\exp(A_1) = \begin{pmatrix} e^3 & 0 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix} \left(I_2 + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$

4.2 Noyaux itérés et réduction de Jordan

on suppose f nilpotent d'indice r

Lemme 46. On a :

- $\forall i \in \{1, \dots, r\}$, $\text{Ker}(f^{i-1}) \subseteq \text{Ker}(f^i)$
- $\forall i \geq r$, $\text{Ker}(f^i) = \text{Ker}(f^r) = E$

Lemme 47. Il existe des sous-espaces vectoriels $F_{r+1}, \dots, F_0$ de E tels que, pour tout $1 \leq i \leq r+1$:

- $\text{Ker}(f^i) = \text{Ker}(f^{i-1}) \oplus F_i$
- $f(F_i) \subset F_{i-1}$

Proposition 48. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$, soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres de A. Posons $\forall i \in \{0, \dots, r\}, d_i = \dim(E_{\lambda_i})$. Alors A est semblable à une matrice de la forme :

$$\begin{pmatrix} 0 & J_{d_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & J_{d_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & J_{d_r} \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{avec } J_{d_i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{d_i}(\mathbb{C})$$

Application 49. Cette décomposition permet de calculer les puissances et les exponentielles de matrices